



REFERENCIA TECNICA

Matriz de Roles y Permisos

Que rol puede que, en que pantalla y con que permiso

SISTEMA	SAVES · ISP Vestel
DIRIGIDO A	Superadministrador y auditoria
CODIGO	SAVES-MAN-MTZ-2026.07
VERSION	1.0 · Emitido el 29 de julio de 2026
CLASIFICACION	Documento de uso interno

Contenido

CÓMO LEER ESTE MANUAL

-  **Dónde** La ruta exacta del menú para llegar a esa pantalla.
-  **Consejo** Una recomendación para hacer el trabajo más rápido o más seguro.
-  **Importante** Un riesgo real: algo que no se puede deshacer o que descuadra cifras.
-  **Figura 3.2** Foto real de la pantalla. El número es capítulo y orden.

Matriz de Roles y Permisos	3
Cómo funciona el acceso	3
Los roles del sistema	3
Roles personalizados	5
Qué pantalla ve cada área	5
Permisos de acción y operaciones críticas	9
Coherencia entre el menú y el catálogo	11
Anexo: detalle de cada rol	13
Superadministrador	13
Gerencia	13
Administración	13
Contabilidad	14
Técnicos	14
Sistemas	14
Caja y ventas	14
Auditoría / Consulta	15
Jefe de bodega	15
Director de Recursos Humanos	15
Contador	16

1 Matriz de Roles y Permisos

Este documento es la **referencia técnica** del control de acceso de SAVES: qué roles existen, qué permisos trae cada uno y a qué pantallas llega. Se **genera del código** (`permissions.catalog.ts` y `nav.ts`), no se escribe a mano, para que no se desactualice.

Los manuales por rol explican *cómo trabajar*. Este documento responde *quién puede qué*, y es el que se usa para asignar accesos, para una auditoría o para revisar un incidente.

Cómo funciona el acceso

El acceso de una persona se arma con **tres capas** que se suman:

Capa	Qué controla	Ejemplo
Área	Qué sección del menú ve	<code>area.tecnicos</code> habilita la operación de red
Pantalla	Cada opción concreta del menú	<code>screen.red.olt</code> habilita "Gestión OLT"
Acción	Operaciones delicadas, aparte del área	<code>network.cut</code> permite cortar servicio

Reglas que conviene tener presentes:

- `system.admin` (**Superadministrador**) **pasa cualquier verificación**. Es el único acceso total.
- `inventory.admin` (**Jefe de bodega**) **es superusuario solo del inventario**: pasa las verificaciones `inventory.*` y ninguna otra.
- **Cada opción del menú exige su propia llave** `screen.*`, derivada de su ruta (`/facturacion/notas` → `screen.facturacion.notas`). Un rol sin llaves `screen.*` deja el menú vacío aunque traiga permisos de acción.
- Las **acciones destructivas** se conceden **aparte del área**, a propósito: así se puede tener un técnico que ve la red pero no corta el servicio.
- Los permisos por **empleado** (ficha del empleado → Permisos y accesos) se suman al rol. Solo el Superadministrador puede otorgarlos.

Los roles del sistema

Un rol es una **plantilla de permisos**. La columna *Pantallas* dice cuántas opciones de menú abre por sí solo: si dice 0, el rol necesita que se le habiliten pantallas aparte para que la persona pueda trabajar.

Rol	Grupo	Permisos	Pantallas	Usuarios	Estado
Superadministrador	Administración	164	67	21	Acceso total
Gerencia	Áreas Vestel	20	17	1	Operativo
Administración	Áreas Vestel	17	14	26	Operativo
Contabilidad	Áreas Vestel	16	12	1	Operativo
Técnicos	Áreas Vestel	20	15	52	Operativo
Sistemas	Áreas Vestel	17	11	1	Operativo
Caja y ventas	Áreas Vestel	16	14	21	Operativo
Auditoría / Consulta	Administración	7	0	1	Requiere habilitar pantallas
Jefe de bodega	Inventario	3	0	1	Requiere habilitar pantallas
Director de Recursos Humanos	Recursos Humanos	4	0	1	Requiere habilitar pantallas
Contador	Contabilidad	17	0	1	Requiere habilitar pantallas

Los tres estados significan cosas distintas:

Estado	Qué quiere decir	Qué hacer
Operativo	El rol abre por sí solo las pantallas de su trabajo	Asignarlo y listo
Requiere habilitar pantallas	El módulo existe, pero el rol no trae sus llaves <code>screen.*</code> : quien lo tenga entra y ve el menú vacío	Concederle las pantallas en la ficha del empleado, o sumarle un rol de área
Sin operación: módulo sin pantallas	Los permisos existen pero el módulo aún no se ha construido	Nada por ahora; el rol todavía no sirve

IMPORTANTE

Ojo con los roles de 0 pantallas. Es la causa más frecuente de "no puedo entrar" o "no veo nada": la persona está bien autenticada y con su rol correcto, pero ningún permiso de pantalla le abre el menú. No es un problema de contraseña.

Roles personalizados

No hay roles personalizados: todos los roles de la base vienen del catálogo del sistema.

Qué pantalla ve cada área

Las seis áreas de Vestel y las pantallas que cada una trae por defecto.

Pantalla	Ruta	Ger.	Admin.	Cont.	Tec.	Sist.	Caja
Gerencia							
Panel (ejecutivo / de caja)	/dashboard	Sí	—	—	—	—	Sí
Reportes							
Reportes (índice)	/reportes	Sí	—	—	—	—	—
Resumen de facturación	/reportes/facturacion	Sí	—	—	—	—	—
Recaudo	/reportes/recaudo	Sí	—	—	—	—	—
Ventas por sede	/reportes/ventas-sede	Sí	—	—	—	—	—
Ingresos y egresos	/reportes/ingresos-egresos	Sí	—	—	—	—	—
Cartera / deudores	/reportes/cartera	Sí	—	—	—	—	—
Reporte de IVA	/reportes/iva	Sí	—	—	—	—	—
Órdenes de servicio	/reportes/ordenes	Sí	—	—	—	—	—
Cortes y activaciones	/reportes/cortes-activaciones	Sí	—	—	—	—	—
Estado de clientes	/reportes/estado-clientes	Sí	—	—	—	—	—
Altas y retiros	/reportes/altas-retiros	Sí	—	—	—	—	—
Rendimiento de técnicos	/reportes/tecnicos	Sí	—	—	—	—	—
Recaudo por funcionario	/reportes/recaudo-funcionario	Sí	—	—	—	—	—
Anulaciones (control)	/reportes/anulaciones	Sí	—	—	—	—	—
Actividad en el sistema	/reportes/actividad	Sí	—	—	—	—	—
Facturación							
Administrar facturas	/facturacion	—	—	Sí	—	—	Sí
Notas crédito/débito	/facturacion/notas	—	—	Sí	—	—	Sí

Pantalla	Ruta	Ger.	Admin.	Cont.	Tec.	Sist.	Caja
Facturas electrónicas	/facturacion/electronica	—	—	Sí	—	—	—
Cotizaciones	/cotizaciones	—	—	Sí	—	—	—
Caja / Cobranza							
Movimientos de caja	/tesoreria	—	—	Sí	—	—	Sí
Apertura de caja	/tesoreria/apertura	—	—	Sí	—	—	Sí
Cierre de caja	/tesoreria/cierres	—	—	Sí	—	—	Sí
Importar pagos (Efecty)	/tesoreria/importar-pagos	—	Sí	—	—	—	Sí
Contabilidad							
Resumen contable	/contabilidad	—	—	Sí	—	—	—
Plan de cuentas	/contabilidad/plan-de-cuentas	—	—	Sí	—	—	—
Libro diario y mayor	/contabilidad/libros	—	—	Sí	—	—	—
Balance y estados financieros	/contabilidad/informes	—	—	Sí	—	—	—
Mapeo de cuentas	/contabilidad/mapeo-cuentas	—	—	Sí	—	—	—
Clientes							
Clientes	/clientes	—	Sí	—	—	—	Sí
Cobranza / Acuerdos de pago	/cobranza	—	Sí	—	—	—	Sí
PlayHub / IPTV	/playhub	—	Sí	—	—	—	—
Soporte							
Tickets / Órdenes de trabajo	/soporte	—	—	—	Sí	—	Sí
Red / ISP							
Conexiones	/red/conexiones	—	—	—	Sí	—	—
Transferencias	/red/transferencias	—	—	—	Sí	—	—

Pantalla	Ruta	Ger.	Admin.	Cont.	Tec.	Sist.	Caja
Administrar equipos	/red/equipos	—	—	—	Sí	—	—
Ingreso de equipo	/red/equipos/nuevo	—	—	—	Sí	—	—
Bodega de equipos	/red/bodegas	—	—	—	Sí	—	—
Red / ISP (resumen)	/red	—	—	—	Sí	—	—
ONUs	/red/onus	—	—	—	Sí	—	—
Cajas NAP	/red/naps	—	—	—	Sí	—	—
Gestión OLT	/red/olt	—	—	—	Sí	—	—
GenieACS · TR-069	/red/genieacs	—	—	—	Sí	—	—
Mikrotik							
Gestión de routers	/mikrotik	—	—	—	Sí	—	—
Operaciones masivas	/mikrotik/masivo	—	—	—	Sí	—	—
IPs de usuarios	/mikrotik/ips	—	—	—	Sí	—	—
Inventario / Compras							
Material	/inventario	—	Sí	—	—	—	—
Traspasos	/inventario/traspasos	—	Sí	—	—	—	—
Órdenes de compra	/ordenes	—	Sí	—	—	—	Sí
Historial de órdenes	/ordenes/historial	—	Sí	—	—	—	Sí
Proveedores	/proveedores	—	Sí	—	—	—	—
Devoluciones	/devoluciones	—	Sí	—	—	—	—
Personas y Proyectos							
Empleados	/empleados	—	Sí	—	—	—	—
Proyectos	/proyectos	—	Sí	—	—	—	—
Agenda / Tareas	/agenda	—	Sí	—	—	—	Sí
Tareas / Pendientes	/tareas	Sí	Sí	—	Sí	—	Sí
Sistemas							
Configuración	/configuracion	—	—	—	—	Sí	—

Pantalla	Ruta	Ger.	Admin.	Cont.	Tec.	Sist.	Caja
Planes de servicio	/configuracion/planes	—	—	—	—	Sí	—
API pública	/configuracion/api	—	—	—	—	Sí	—
Usuarios y roles	/configuracion/usuarios	—	—	—	—	Sí	—
Mensajería / WhatsApp	/configuracion/whatsapp	—	—	—	—	Sí	—
Agente de WhatsApp (bot)	/configuracion/chatbot	—	—	—	—	Sí	—
Automatizaciones	/configuracion/automatizaciones	—	—	—	—	Sí	—
Bitácora / Auditoría	/configuracion/actividad	—	—	—	—	Sí	—
Importar / Exportar	/configuracion/datos	—	—	—	—	Sí	—
Mensajería	/configuracion/mensajes	—	—	—	—	Sí	—
Documentos	/configuracion/documentos	—	—	—	—	Sí	—

CONSEJO

El **Superadministrador** ve todas las pantallas por su acceso total (`system.admin`); no aparece como columna porque no depende de esta tabla.

Permisos de acción y operaciones críticas

Estos permisos no habilitan pantallas: habilitan **operaciones**. La columna *Se exige* dice si el sistema lo verifica hoy al ejecutar la operación; los que dicen "—" están declarados pero todavía no protegen nada (el módulo correspondiente no existe o no los usa).

Permiso	Qué habilita	Se exige	Roles que lo traen
<code>system.admin</code>	Superadministrador (acceso total)	Sí	Superadministrador
<code>system.users.manage</code>	Gestionar usuarios y roles	Sí	Superadministrador, Sistemas
<code>system.whatsapp</code>	Gestionar conexión de WhatsApp	Sí	Superadministrador, Sistemas
<code>network.cut</code>	Cortar servicio (individual y masivo)	Sí	Superadministrador, Técnicos
<code>network.reconnect</code>	Reconectar servicio	Sí	Superadministrador, Técnicos
<code>network.routers.manage</code>	Administrar routers y sesiones PPPoE	Sí	Superadministrador, Técnicos, Sistemas
<code>network.olt.manage</code>	Administrar ONUs de la OLT (autorizar/reiniciar/eliminar)	Sí	Superadministrador, Técnicos, Sistemas
<code>system.cron.run</code>	Ejecutar procesos programados a mano (facturación masiva)	Sí	Superadministrador, Contabilidad, Sistemas
<code>purchases.approve</code>	Aprobar órdenes de compra	Sí	Superadministrador, Gerencia
<code>inventory.admin</code>	Administración total de inventario	Sí	Superadministrador, Jefe de bodega
<code>inventory.assets.assign</code>	Asignar material a funcionarios	—	Superadministrador, Jefe de bodega
<code>hr.access.manage</code>	Dar acceso al sistema y asignar roles (RRHH)	—	Superadministrador, Director de Recursos Humanos
<code>hr.employees.write</code>	Gestionar empleados y documentos (RRHH)	Sí	Superadministrador, Director de Recursos Humanos
<code>accounting.manage</code>	Gestionar contabilidad	—	Superadministrador, Contador
<code>dashboard.view</code>	Ver panel ejecutivo	—	Superadministrador, Gerencia, Administración, Contabilidad, Auditoría / Consulta y 3 más

Áreas que el sistema verifica hoy del lado del servidor: `administracion`, `caja`, `contabilidad`, `gerencia`, `sistemas`, `tecnicos`.

Coherencia entre el menú y el catálogo

El catálogo de pantallas debe ser el espejo del menú. Cuando una opción del menú **no** está en el catálogo, no existe la llave `screen.*` que permitiría concederla: esa opción queda visible **solo para el Superadministrador**, y no hay forma de dársela a nadie más sin tocar el código.

Opciones del menú sin llave en el catálogo (21): hoy solo las ve el Superadministrador.

Sección del menú	Opción	Ruta
PRINCIPAL	Mapa	/mapa
PRINCIPAL	Plantillas	/configuracion/whatsapp/plantillas
PRINCIPAL	Envío masivo	/configuracion/whatsapp/masivo
CLIENTES / CRM	Grupos de clientes	/clientes/grupos
CLIENTES / CRM	Geo-cerca de cierres	/soporte/geocerca
FACTURACIÓN	Ventas recurrentes	/facturacion/recurrente
FACTURACIÓN	Promociones	/configuracion/promociones
CAJA / TESORERÍA	Ingresos	/tesoreria/ingresos
CAJA / TESORERÍA	Egresos	/tesoreria/egresos
CAJA / TESORERÍA	Nueva transacción	/tesoreria/nueva
CAJA / TESORERÍA	Transferencia entre cajas	/tesoreria/transferencia
CAJA / TESORERÍA	Anulaciones	/tesoreria/anulaciones
CAJA / TESORERÍA	Cajas y categorías	/tesoreria/cajas
INVENTARIO	Categorías de material	/inventario/categorias
INVENTARIO	Bodegas de material	/inventario/bodegas
INVENTARIO	Actas	/inventario/actas
INVENTARIO	Órdenes de servicio	/ordenes/servicios
INVENTARIO	Categorías de compra	/ordenes/categorias
PERSONAS / PROYECTOS	Móviles / cuadrillas	/empleados/moviles
CONFIGURACIÓN	Categorías de transacción	/configuracion/categorias
DOCUMENTACIÓN	Manuales de uso	/documentacion

CONSEJO

Esta tabla es una **lista de pendientes**, no una descripción de cómo debería ser. Cada fila es una pantalla que su área no puede ver: mientras la llave no exista, quien la necesita tiene que pedirle a un Superadministrador que haga esa operación por él.

Llaves del catálogo que ya no están en el menú (3): son permisos que se pueden conceder pero no llevan a ninguna opción visible.

Pantalla	Ruta
Ingreso de equipo	/red/equipos/nuevo
Red / ISP (resumen)	/red
ONUs	/red/onus

Anexo: detalle de cada rol

Los permisos de **acción** de cada rol, uno por uno. Las llaves `screen.*` se resumen en el total de pantallas para no alargar la lista.

La marca (*declarado, aún sin uso*) señala un permiso que existe en el catálogo pero que todavía no protege ninguna operación: concederlo o quitarlo hoy no cambia nada.

Superadministrador

Llave: `super-admin` · Grupo: Administración · Usuarios: 21

Acceso total a toda la plataforma.

PERMISOS: todos los del sistema (acceso total por `system.admin`).

Gerencia

Llave: `area-gerencia` · Grupo: Áreas Vestel · Usuarios: 1

Visión ejecutiva: panel de indicadores y reportes.

PANTALLAS QUE ABRE: 17.

PERMISOS DE ACCIÓN:

- `area.gerencia` — Área: Gerencia
- `dashboard.view` — Ver panel ejecutivo (*declarado, aún sin uso*)
- `purchases.approve` — Aprobar órdenes de compra

Administración

Llave: `area-administracion` · Grupo: Áreas Vestel · Usuarios: 26

Cientes, inventario, compras, empleados y proyectos.

PANTALLAS QUE ABRE: 14.

PERMISOS DE ACCIÓN:

- `area.administracion` — Área: Administración
- `dashboard.view` — Ver panel ejecutivo (*declarado, aún sin uso*)
- `hr.employees.read` — Ver empleados (RRHH)

Contabilidad

Llave: `area-contabilidad` · Grupo: Áreas Vestel · Usuarios: 1

Facturación, cobranza/caja y facturación electrónica.

PANTALLAS QUE ABRE: 12.

PERMISOS DE ACCIÓN:

- `area.contabilidad` — Área: Contabilidad
- `dashboard.view` — Ver panel ejecutivo (*declarado, aún sin uso*)
- `accounting.view` — Ver contabilidad (*declarado, aún sin uso*)
- `system.cron.run` — Ejecutar procesos programados a mano (facturación masiva)

Técnicos

Llave: `area-tecnicos` · Grupo: Áreas Vestel · Usuarios: 52

Soporte/tickets, red/ISP, equipos y corte/reconexión.

PANTALLAS QUE ABRE: 15.

PERMISOS DE ACCIÓN:

- `area.tecnicos` — Área: Técnicos
- `network.cut` — Cortar servicio (individual y masivo)
- `network.reconnect` — Reconectar servicio
- `network.routers.manage` — Administrar routers y sesiones PPPoE
- `network.olt.manage` — Administrar ONUs de la OLT (autorizar/reiniciar/eliminar)

Sistemas

Llave: `area-sistemas` · Grupo: Áreas Vestel · Usuarios: 1

Configuración, usuarios y roles, WhatsApp y dispositivos.

PANTALLAS QUE ABRE: 11.

PERMISOS DE ACCIÓN:

- `area.sistemas` — Área: Sistemas
- `system.users.manage` — Gestionar usuarios y roles
- `system.whatsapp` — Gestionar conexión de WhatsApp
- `system.cron.run` — Ejecutar procesos programados a mano (facturación masiva)
- `network.routers.manage` — Administrar routers y sesiones PPPoE
- `network.olt.manage` — Administrar ONUs de la OLT (autorizar/reiniciar/eliminar)

Caja y ventas

Llave: `area-caja` · Grupo: Áreas Vestel · Usuarios: 21

Cajera: apertura/cierre de caja, movimientos, facturación, notas, clientes, tickets y órdenes.

PANTALLAS QUE ABRE: 14.

PERMISOS DE ACCIÓN:

- `area.caja` — Área: Caja y ventas
- `accounting.view` — Ver contabilidad (*declarado, aún sin uso*)

Auditoría / Consulta

Llave: `auditor` · Grupo: Administración · Usuarios: 1

Solo lectura transversal: panel, contabilidad e inventario.

PANTALLAS QUE ABRE: 0.

PERMISOS DE ACCIÓN:

- `dashboard.view` — Ver panel ejecutivo (*declarado, aún sin uso*)
- `accounting.view` — Ver contabilidad (*declarado, aún sin uso*)
- `inventory.products.read` — Ver productos (*declarado, aún sin uso*)
- `inventory.warehouses.read` — Ver bodegas (*declarado, aún sin uso*)
- `inventory.stock.read` — Ver existencias (*declarado, aún sin uso*)
- `inventory.kardex.read` — Ver kardex (*declarado, aún sin uso*)
- `inventory.reports.read` — Ver reportes de inventario (*declarado, aún sin uso*)

Jefe de bodega

Llave: `warehouse-manager` · Grupo: Inventario · Usuarios: 1

Acceso total al inventario y único autorizado para asignar material a funcionarios.

PANTALLAS QUE ABRE: 0.

PERMISOS DE ACCIÓN:

- `dashboard.view` — Ver panel ejecutivo (*declarado, aún sin uso*)
- `inventory.admin` — Administración total de inventario
- `inventory.assets.assign` — Asignar material a funcionarios (*declarado, aún sin uso*)

Director de Recursos Humanos

Llave: `hr-director` · Grupo: Recursos Humanos · Usuarios: 1

Gestiona empleados, sus documentos y su acceso al sistema (crea logins y asigna roles).

PANTALLAS QUE ABRE: 0.

PERMISOS DE ACCIÓN:

- `dashboard.view` — Ver panel ejecutivo (*declarado, aún sin uso*)

- `hr.employees.read` — Ver empleados (RRHH)
- `hr.employees.write` — Gestionar empleados y documentos (RRHH)
- `hr.access.manage` — Dar acceso al sistema y asignar roles (RRHH) *(declarado, aún sin uso)*

Contador

Llave: `accountant` · Grupo: Contabilidad · Usuarios: 1

Operación completa de contabilidad y nómina.

PANTALLAS QUE ABRE: 0.

PERMISOS DE ACCIÓN:

- `dashboard.view` — Ver panel ejecutivo *(declarado, aún sin uso)*
- `accounting.view` — Ver contabilidad *(declarado, aún sin uso)*
- `accounting.manage` — Gestionar contabilidad *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.view` — Ver módulo de nómina *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.concepts.read` — Ver conceptos de nómina *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.concepts.write` — Gestionar conceptos de nómina *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.contracts.read` — Ver contratos *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.contracts.write` — Gestionar contratos *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.periods.read` — Ver periodos de nómina *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.periods.write` — Gestionar periodos (abrir/procesar/cerrar) *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.events.read` — Ver novedades de nómina *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.events.write` — Registrar novedades de nómina *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.events.approve` — Aprobar novedades de nómina *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.payslips.read` — Ver desprendibles (todos) *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.payslips.write` — Calcular y emitir desprendibles *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.reports.read` — Ver reportes de nómina *(declarado, aún sin uso)*
- `payroll.integrations.manage` — Gestionar integraciones contables (Siigo, etc.) *(declarado, aún sin uso)*